

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

По дисциплине «Теория автоматического управления»
на тему:
«УПРАВЛЯЕМОСТЬ И НАБЛЮДАЕМОСТЬ»

Студент:
Воробьёв С.И.
группа R3336

Проверил:
Пашенко Артем Витальевич,
Университет ИТМО, ассистент

г. Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1 Исследование управляемости	4
Матрица управляемости	4
Матрица Хаутуса	4
Жорданова форма	5
Грамиан управляемости	5
Моделирование	5
Выводы.....	7
2 Ещё одно исследование управляемости	7
Матрица управляемости	8
Матрица Хаутуса	8
Жорданова форма	9
Грамиан управляемости	9
Моделирование	10
Выводы.....	11
3 Исследование наблюдаемости.....	13
Матрица наблюдаемости.....	13
Матрица Хаутуса	14
Вещественная Жорданова форма	14
Грамиан наблюдаемости	14
Начальные условия	14
Моделирование системы.....	16
Выводы.....	17
4 Ещё одно исследование наблюдаемости	17
Матрица наблюдаемости.....	17
Матрица Хаутуса	17
Грамиан наблюдаемости	18
Начальные условия	18
Моделирование	19
Выводы.....	20
5 Исследование управляемости по выходу	20

Определение управляемости	21
Определение наблюдаемости.....	21
Матрица управляемости при $D = \mathbf{0} \mathbf{2} \times \mathbf{1}$	22
Анализ	22
Предложение матрицы D.....	23
Выводы.....	23
Выводы по работе	24
Приложение	25

1 Исследование управляемости

Рассмотреть систему

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, x_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Матрица управляемости

системы:

$$U = [B \quad AB \quad A^2B]$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} -9 & 7 & -13 \\ -8 & 7 & -8 \\ 8 & -3 & 12 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} -3 & 8 & -19 \\ -1 & 3 & -7 \\ 3 & -7 & 15 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(U) = 3 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ система полностью управляема по состоянию

Собственные числа матрицы A:

$$\lambda_1 = -2, \lambda_{2,3} = -2 \pm j$$

Матрица Хаутуса

Матрица Хаутуса для управляемости имеет следующий вид для каждого собственного числа λ_i :

$$\text{rank}[A - \lambda_i I \quad B] = \text{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda_i & -3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = -2$:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = 3$$

Для $\lambda = -2 \pm j$:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 3 \mp j & -2 & 3 & -3 \\ 2 & -1 \mp j & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \mp j & 3 \end{bmatrix} = 3$$

Ранги матриц Хаутуса для всех собственных чисел равны порядку системы $\Rightarrow$ все собственные числа и система управляемы.

Жорданова форма

Переход к жордановой форме

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= P^{-1}AP\hat{x} + P^{-1}Bu \\ \hat{A} &= \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2+j & 0 \\ 0 & 0 & -2-j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \\ P &= \begin{bmatrix} -1 & -3-j & -3+j \\ 0 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -0.5 & 0 \\ -1 & 0.5 & -1 \end{bmatrix} \\ \hat{B} &= P^{-1}B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Для обеих жордановых клеток элементы матрицы входных воздействий, соответствующих последним строкам этих клеток, не равны нулю $\Rightarrow$ все собственные числа управляемые, система управляема.

Грамиан управляемости

Грамиан управляемости относительно времени $t_1 = 3$:

$$P(t_1) = \int_0^{t_1} e^{At} B B^T e^{A^T t} dt \Big|_{t_1=3} \approx \begin{bmatrix} 1.5956 & 0.4779 & -1.7132 \\ 0.4779 & 0.15 & -0.5029 \\ -1.7132 & -0.5029 & -1.8559 \end{bmatrix}$$

Его собственные числа:

$$\lambda_1 \approx 3.5841, \lambda_2 \approx 0.0002, \lambda_3 \approx 0.0172$$

Все собственные числа положительные, система управляема, можем использовать матрицу $(P(t_1))^{-1}$ для моделирования управления. Из-за того, что второе число довольно малое, можно ожидать, управляющее воздействие будет большим относительно целевой точки.

Моделирование

Программное управление задается следующей формулой:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} (P(t_1))^{-1} x_1$$

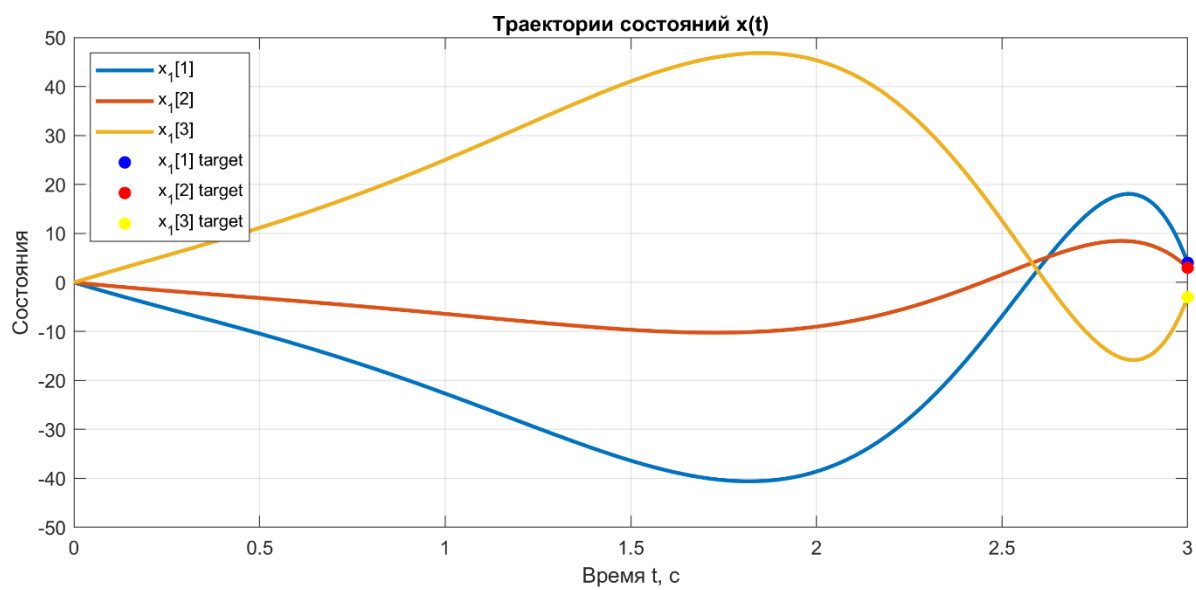
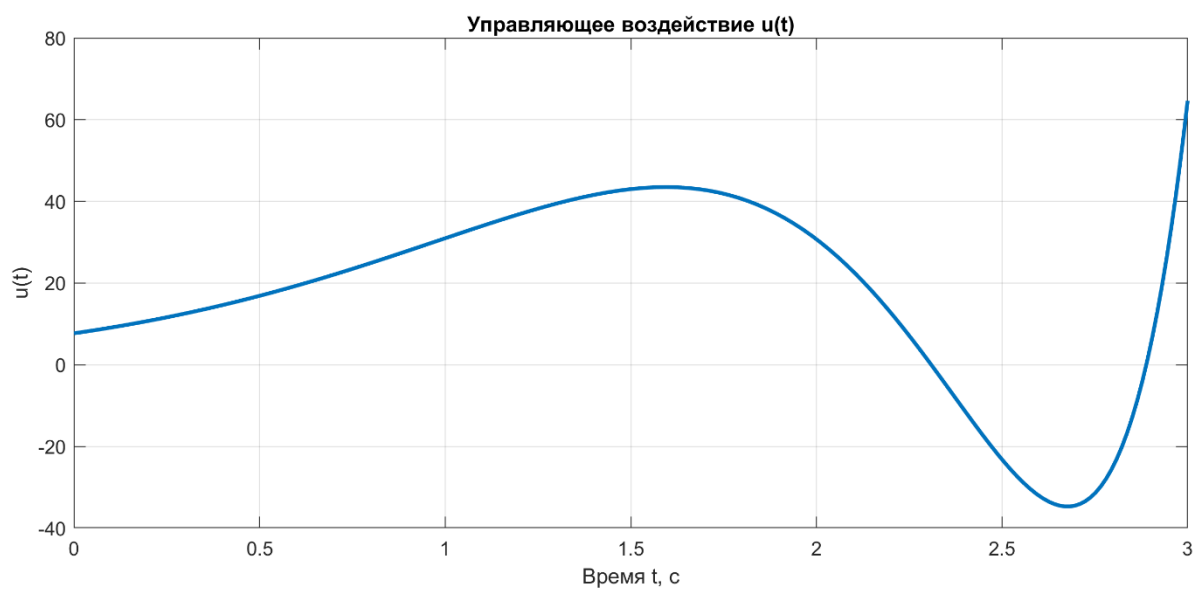


Рисунок 1 Результаты моделирования системы

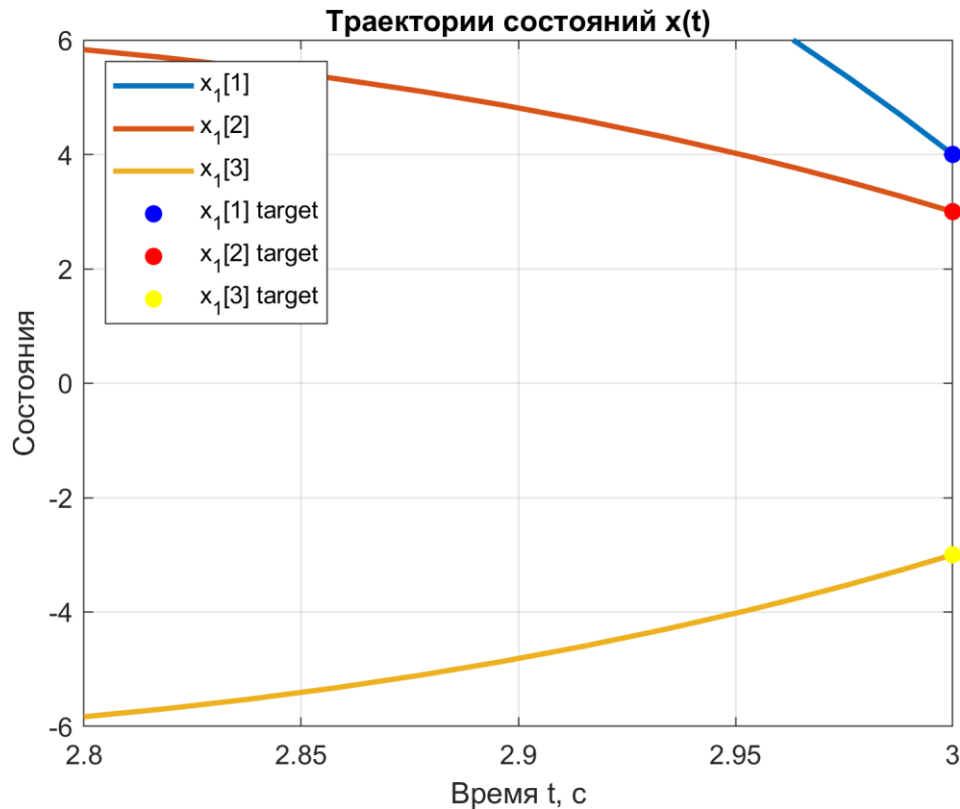


Рисунок 2 Результат моделирования системы (приближено)

Программная ошибка управления:

$$\begin{bmatrix} -1.101e-06 \\ -5.3061e-07 \\ 1.0207e-06 \end{bmatrix}$$

Норма ошибки: 1.5923e-06

Выводы

В данном задании было рассмотрено управление полностью управляемой системы. Различные способы проверки системы на управляемость: через матрицу управляемости, через матрицы Хаутуса и через вещественную Жорданову формы системы – дали одинаковые результаты. Программное управление привело систему в необходимую точку.

2 Ещё одно исследование управляемости

Рассмотреть систему

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, x'_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}, x''_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Матрица управляемости

$$U = [B \quad AB \quad A^2B]$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} -9 & 7 & -13 \\ -8 & 7 & -8 \\ 8 & -3 & 12 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -7 \\ 1 & 1 & -9 \\ -1 & -1 & 9 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(U) = 2 \Rightarrow$$

система не полностью управляема.

Проверим, принадлежат ли x'_1 и x''_1 управляемому подпространству, для чего узнаем следующее:

$$\text{rank}[B \quad AB \quad x'_1] = \text{rank} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & -3 \end{bmatrix} = 2 = \text{rank}(U)$$

$$\text{rank}[B \quad AB \quad x''_1] = \text{rank} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} = 3 \neq \text{rank}(U)$$

Получаем, что управляемому подпространству системы принадлежит только x'_1 . Примем её целевой точкой x_1 .

Матрица Хаутуса

Матрица Хаутуса для управляемости имеет следующий вид:

$$\text{rank}[A - \lambda_i I \quad B] = \text{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda_i & 3 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = -2$:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow$$

Собственное число $\lambda = -2$ не управляемо

Для $\lambda = -2 \pm i$:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 3 - j & -2 & 3 & 3 \\ 2 & -1 - j & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 - j & -1 \end{bmatrix} = 3 \Rightarrow$$

Пара собственных чисел $\lambda = -2 \pm i$ управляема

Жорданова форма

Матрицы А и В в жордановом базисе:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 + j & 0 \\ 0 & 0 & -2 - j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -0.5 & 0 \\ -1 & 0.5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.5 \\ -1.5 \end{bmatrix}$$

Для собственного числа $\lambda = -2$ соответствующий элемент матрицы входного воздействия равен 0 $\Rightarrow$ это собственное число неуправляемое, что совпадает с результатами, полученными при исследовании соответствующей матрицы Хаутуса.

Грамиан управляемости

Грамиан управляемости относительно времени $t_1 = 3$:

$$P(t_1) = \int_0^{t_1} e^{At} B B^T e^{A^T t} dt \Big|_{t_1=3} = \begin{bmatrix} 3.625 & 1.625 & -1.625 \\ 1.625 & 0.75 & -0.75 \\ -1.625 & -0.75 & 0.75 \end{bmatrix},$$

$$\text{rank}(P(t_1)) = 2$$

Его собственные числа

$$\lambda_1 \approx 5.0973, \lambda_2 \approx 0.0307, \lambda_3 = 0$$

Грамиан вырожден, есть собственное число равное нулю, система не управляема полностью. Так же, из-за того, что грамиан вырожден, будем использовать псевдообратную матрицу вместо обратной.

Моделирование

Программное управление

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} (P(t_1))^+ x_1$$

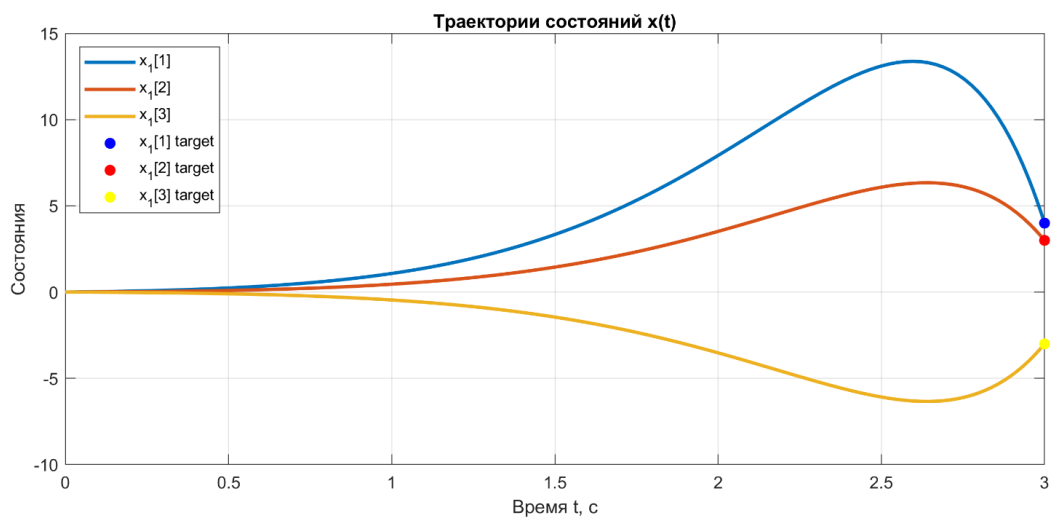
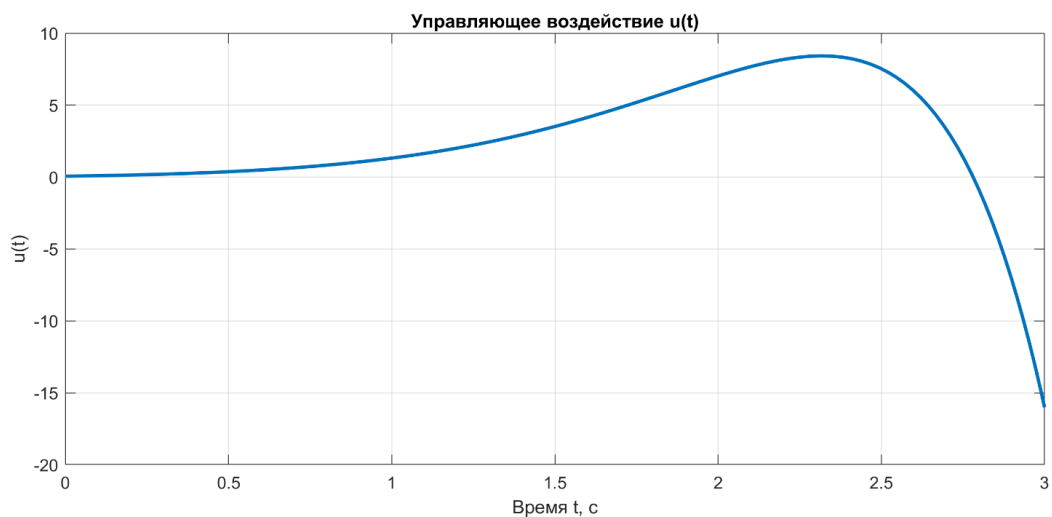


Рисунок 3 Результаты моделирования системы

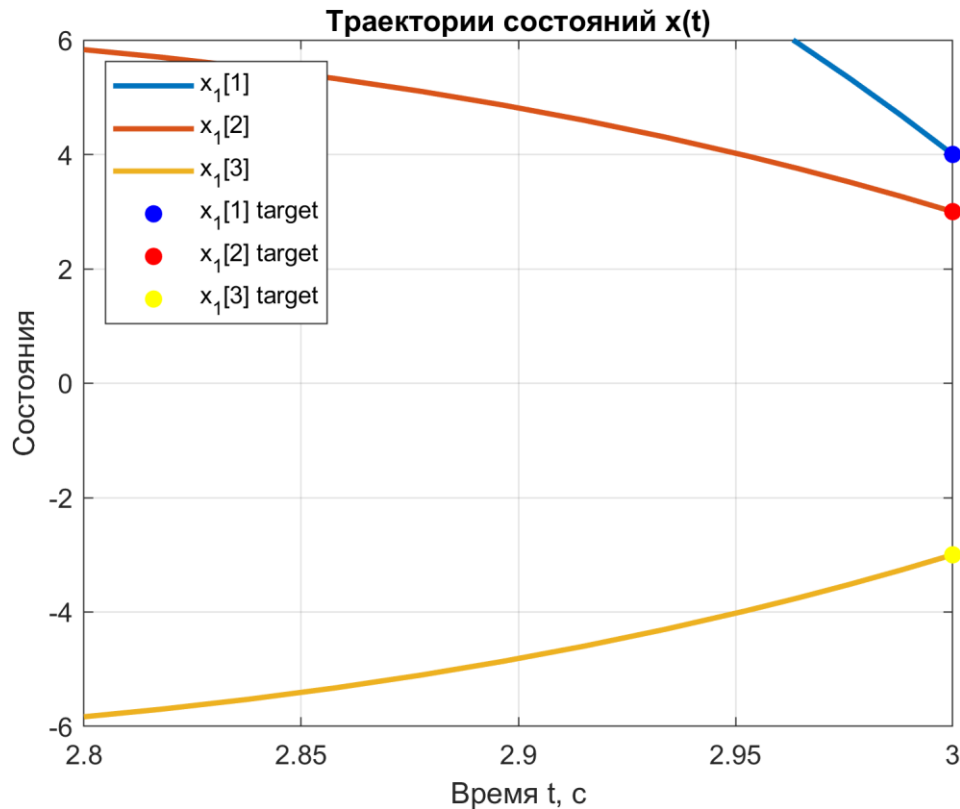


Рисунок 4 Результат моделирования системы (приближено)

Программная ошибка управления:

$$\begin{bmatrix} -1.7302e-06 \\ -1.3074e-07 \\ 1.3074e-06 \end{bmatrix}$$

Выводы

Так же, как и в прошлом задании различные методы проверки системы на управляемость дали одинаковые результаты. В отличии от прошлого задания, в данной системе была управляема не полностью, из-за чего, во-первых, пришлось использовать немного другую формулу программного управления, а во-вторых, есть возможность привести систему только в целевые точки из управляемого подпространства, иначе мы увидим ошибку управления. Это можно увидеть наглядно, если мы смоделируем управление с целевой точкой x_1'' . В данном случае программная ошибка управления будет равна

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix},$$

что на порядки больше, чем ошибка при управлении в точку из управляемого подпространства.

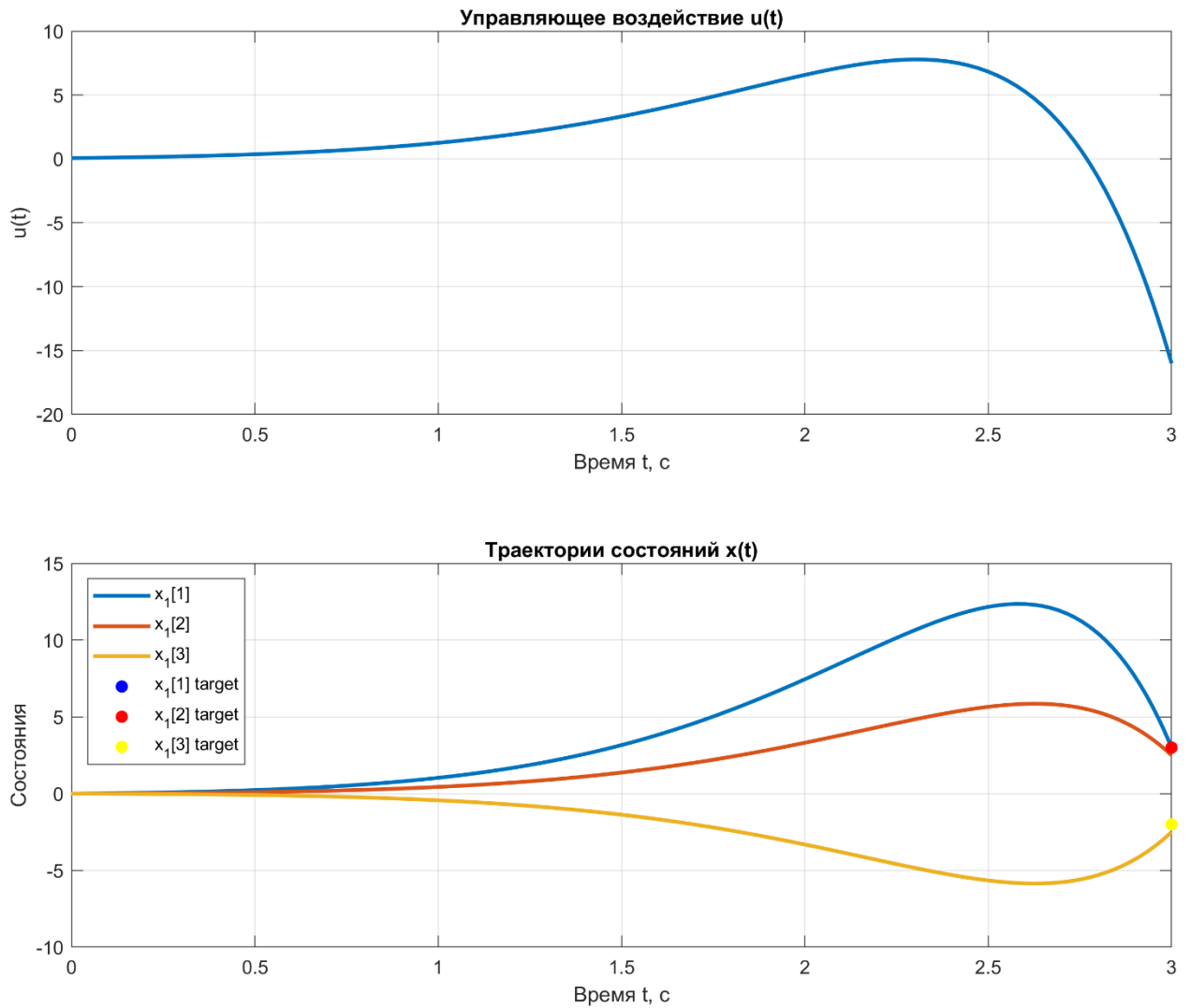


Рисунок 5 Результаты моделирования системы при выборе целевой точки не из управляемого подпространства

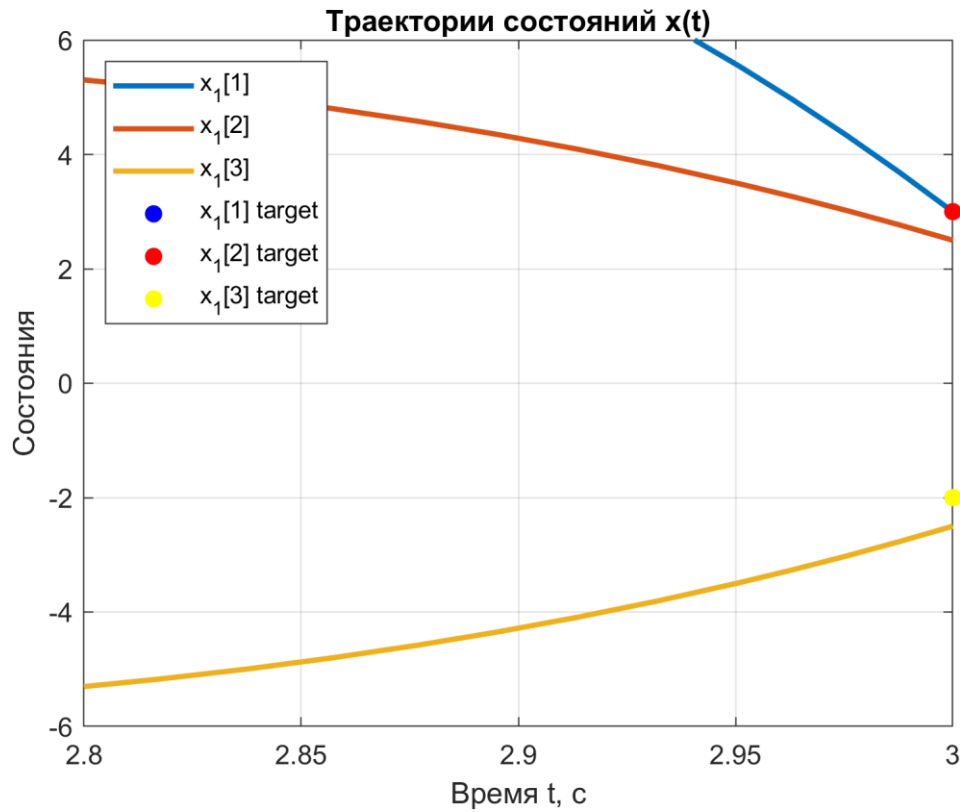


Рисунок 6 Результат моделирования системы (приближено)

3 Исследование наблюдаемости

Рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax, \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -16 & -27 & 7 \\ 6 & 9 & -4 \\ -5 & -11 & 0 \end{bmatrix}, C = [2 \quad 7 \quad 1], f(t) = -9e^{-4t} \cos(t) + 9e^{-4t} \sin(t)$$

Матрица наблюдаемости

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 5 & -2 & -14 \\ -22 & 1 & 43 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(V) = 3 \Rightarrow$ система полностью наблюдаема.

Собственные числа матрицы A:

$$\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = -4 \pm j$$

Матрица Хаутуса

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_i I \\ C \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = 1$:

$$\begin{bmatrix} -17 & -27 & 7 \\ 6 & 8 & -4 \\ -5 & -11 & -1 \\ 2 & 7 & 1 \end{bmatrix}, rank = 3 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ собственное число управляемо.

Для $\lambda = -4 \pm j$:

$$\begin{bmatrix} -16 \mp j & -27 & 7 \\ 6 & 8 \mp j & -4 \\ -5 & -11 & -1 \\ 2 & 7 & 1 \end{bmatrix}, rank = 3 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ пара комплексно-сопряженных собственных чисел управляема.

Вещественная Жорданова форма

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 + j & 0 \\ 0 & 0 & -4 - j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 3 - 2j & 3 + j \\ -1 & -1 + j & -1 - j \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{C} = CP = [-2 \quad 0 \quad 3]$$

Элементы матрицы выходов, соответствующие первому столбцу для вещественного числа и второму столбцу для пары комплексно-сопряженных не равны нулю $\Rightarrow$ все собственные числа управляемые.

Грамматическая наблюдаемости

$$Q(t_1 = 3) = \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T C e^{A t} dt \approx \begin{bmatrix} 798.1 & 1598.1 & -795.5 \\ 1598.1 & 3201.3 & -1591.6 \\ -795.5 & -1591.6 & 794.1 \end{bmatrix}$$

Собственные числа:

$$\lambda_1 \approx 4791.2385, \lambda_2 \approx 0.0014, \lambda_3 \approx 2.4054$$

Начальные условия

Начальные условия системы можно найти программно:

$$x(0) = (Q(t_1))^{-1} \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T y(t) dt$$

Программно найденное начальное условие:

$$x(0) = \begin{bmatrix} 15 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Так как система полностью наблюдаема, можем предположить, что данные начальные условия будут единственными для удовлетворения условий задания. Проверим это аналитически:

$$Vx = Y,$$

где

$$x = x(t), \quad Y = \begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$Vx(0) = Y(0) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 5 & -2 & -14 \\ -22 & 1 & 43 \end{bmatrix} x(0) = \begin{bmatrix} -9 \\ 45 \\ -207 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 1x_3 = -9 \\ 5x_1 - 2x_2 - 14x_3 = 45 \\ -22x_1 + x_2 + 43x_3 = -207 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5I - 2II \\ 11I + III \end{cases} \begin{cases} 13x_2 + 11x_3 = -45 \\ 13x_2 + 9x_3 = -51 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2x_3 = 6 \Rightarrow x_3 = 3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 13x_2 + 27 = -51 \Rightarrow x_2 = -6 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2x_1 - 42 + 3 = -9 \Rightarrow x_1 = 15 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x(0) = \begin{bmatrix} 15 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix},$$

что совпадает с программно найденным значением.

Моделирование системы

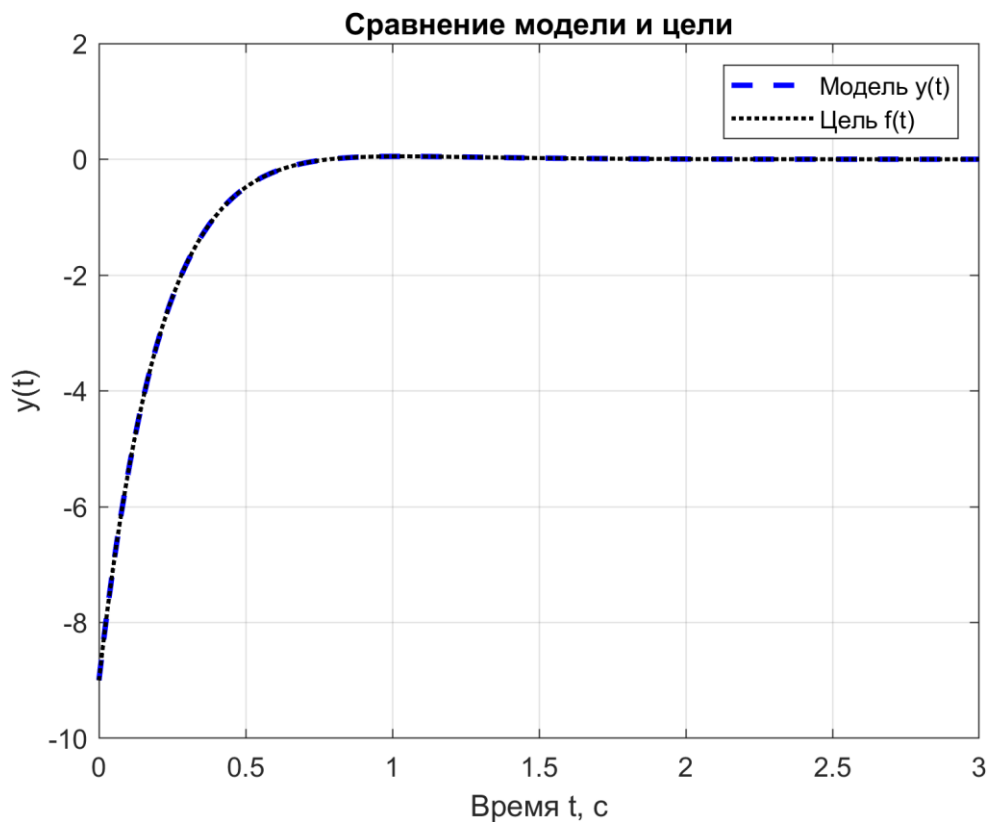


Рисунок 7 Результат моделирования системы

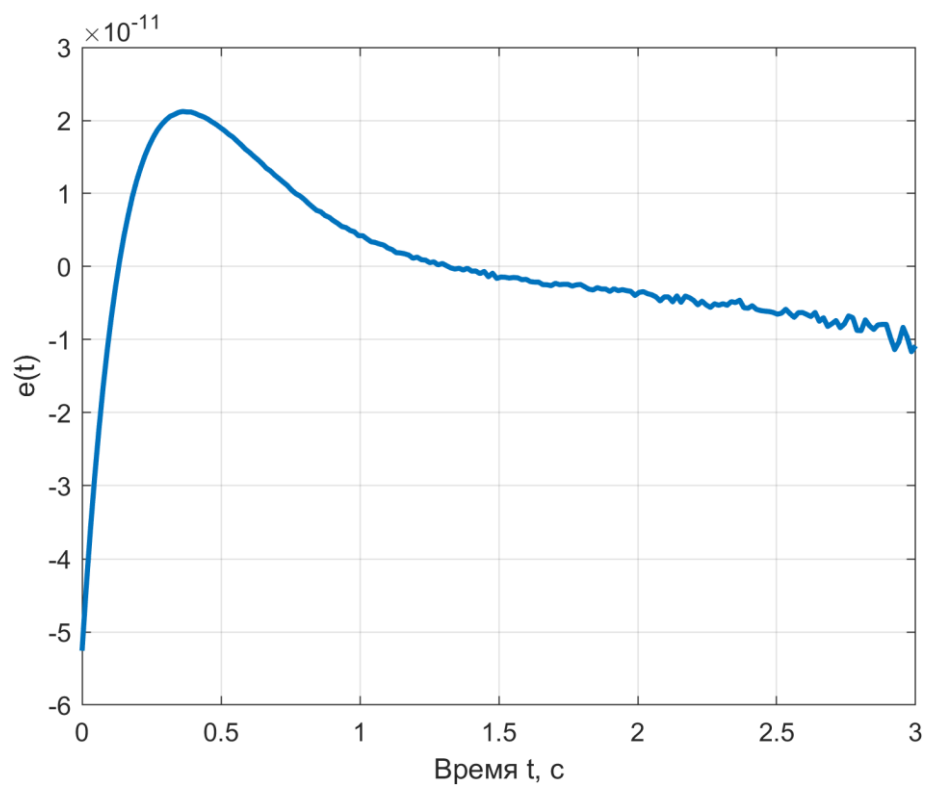


Рисунок 8 График ошибки

Выводы

В данном задании были рассмотрены различные методы по анализу системы на наблюдаемость. Все методы дали одинаковый результат: система полностью наблюдаема, что подтвердилось при нахождении начального условия (единственное для данного выхода) и моделировании системы.

4 Ещё одно исследование наблюдаемости

Рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax, \\ y = Cx \end{cases}$$
$$A = \begin{bmatrix} -16 & -27 & 7 \\ 6 & 9 & -4 \\ -5 & -11 & 0 \end{bmatrix}, C = [0 \quad -5 \quad -5],$$
$$f(t) = -9e^{-4t} \cos(t) + 9e^{-4t} \sin(t)$$

Матрица наблюдаемости

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -5 & -5 \\ -5 & 10 & 20 \\ 40 & 5 & -75 \end{bmatrix}$$

Третий столбец матрицы линейно зависим от первых двух (из второго вычесть первый, умноженный на два). $\text{rank}(V) = 2 \Rightarrow$ система не полностью наблюдаема.

Собственные числа матрицы A:

$$\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = -4 \pm j$$

Матрица Хаугуса

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_i I \\ C \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = 1$:

$$\begin{bmatrix} -17 & -27 & 7 \\ 6 & 8 & -4 \\ -5 & -11 & -1 \\ 0 & -5 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -17 & -27 & 7 \\ 0 & -\frac{26}{17} & -\frac{26}{17} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{rank} = 2 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ собственное число не наблюдаемо.

Для $\lambda = -4 \pm j$:

$$\begin{bmatrix} -16 \mp j & -27 & 7 \\ 6 & 8 \mp j & -4 \\ -5 & -11 & -1 \\ 0 & -5 & -5 \end{bmatrix}, \text{rank} = 3 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ пара комплексно-сопряженных собственных чисел наблюдаема.

Грамиан наблюдаемости

$$Q(t_1 = 3) = \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T C e^{A t} dt \approx \begin{bmatrix} 0.0919 & 0.5513 & 0.3674 \\ 0.5513 & 4.9972 & 3.8946 \\ 0.3674 & 3.8946 & 3.1598 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(Q) = 2$$

Собственные числа:

$$\lambda_1 \approx 8.1342, \lambda_2 = 0, \lambda_3 \approx 0.1146$$

Начальные условия

$$x(0) = (Q(t_1))^+ \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T y(t) dt$$

Программно найденное начальное условие:

$$x(0) = \begin{bmatrix} -1.2 \\ -0.3 \\ 2.1 \end{bmatrix}$$

Из-за того, что система полностью не наблюдаема, можем предположить, что существуют альтернативные начальные условия, порождающие данный выход. Найдем их аналитически

$$Vx = Y,$$

где

$$x = x(t), \quad Y = \begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$Vx(0) = Y(0) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & -5 & -5 \\ -5 & 10 & 20 \\ 40 & 5 & -75 \end{bmatrix} x(0) = \begin{bmatrix} -9 \\ 45 \\ -207 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -5x_2 - 5x_3 = -9 \\ -5x_1 + 10x_2 + 20x_3 = 45 \\ 40x_1 + 5x_2 - 75x_3 = -207 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 1.8 - x_3 \\ -5x_1 + 10(1.8 - x_3) + 20x_3 = 45 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = 1.8 - x_3 \\ x_1 = 2x_3 + 5.4 \\ 40(2x_3 + 5.4) + 5(1.8 - x_3) - 75x_3 = -207 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = 1.8 - x_3 \\ x_1 = 2x_3 + 5.4 \\ 0x_3 - 207 = -207 \end{cases} \Rightarrow$$

Можем выбрать любое значение $x_3 = a$, и начальные условия будут задаваться в следующем виде:

$$x(a) = \begin{bmatrix} 2a - 5.4 \\ 1.8 - a \\ a \end{bmatrix}$$

Так же, можно заметить, что программно найденное начальное условие совпадает с найденными аналитически при $a = 2.1$.

Моделирование

Проведем моделирование, взяв 4 разных значения a : 2.1, 0, 1, -1

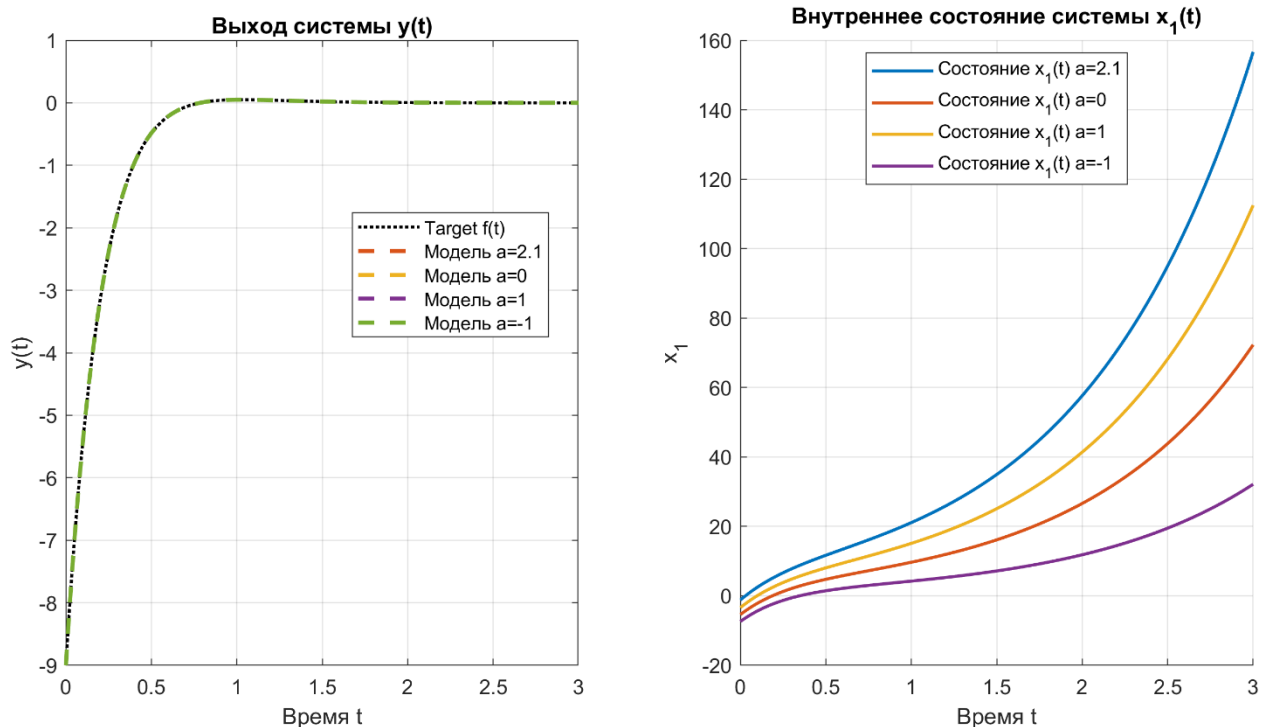


Рисунок 9 Результаты моделирования системы

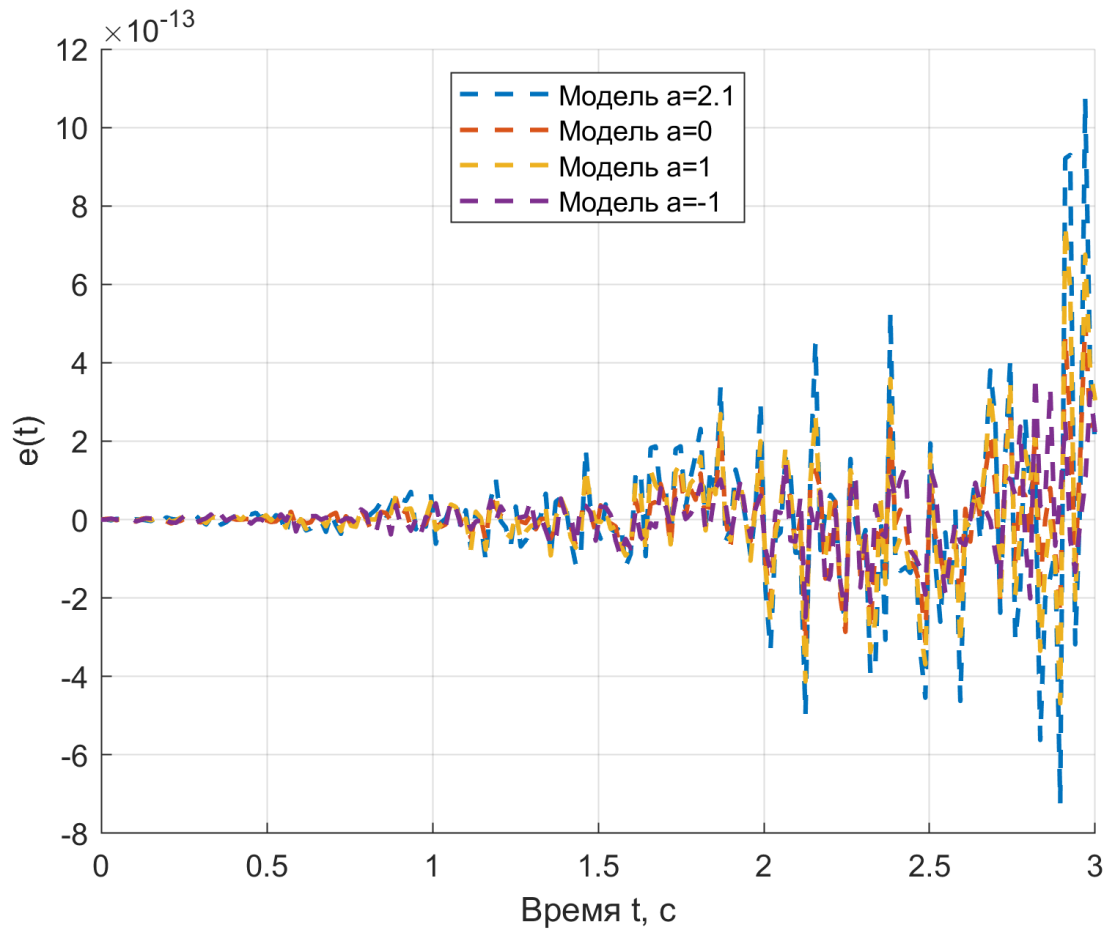


Рисунок 10 Графики ошибок

Можем увидеть, что при разных начальных условиях выходы системы совпадают, а внутренние состояния отличаются.

Выводы

Как и в прошлом задании, различные методы проверки системы на наблюдаемость дали одинаковые результаты. В отличие от прошлого задания, данная система была не полностью наблюдаема. Это привело к тому, что стало возможно найти несколько начальных условий, удовлетворяющих данному выходу.

5 Исследование управляемости по выходу

Рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2+j & 0 \\ 0 & 0 & -2-j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -0.5 & 0 \\ -1 & 0.5 & -1 \end{bmatrix}$$

Определение управляемости

Матрица Хаутуса для управляемости имеет следующий вид:

$$\text{rank}[A - \lambda_i I \quad B] = \text{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda_i & 3 \\ & 1 \\ & -1 \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = -2$:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow$$

Собственное число $\lambda = -2$ не управляемо

Для $\lambda = -2 \pm j$:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 3 \mp j & -2 & 3 & 3 \\ 2 & -1 \mp j & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \mp j & -1 \end{bmatrix} = 3 \Rightarrow$$

Пара собственных чисел $\lambda = -2 \pm j$ управляема

Определение наблюдаемости

Матрица Хаутуса:

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_i I \\ C \end{bmatrix}$$

Для $\lambda = -2$:

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \end{bmatrix}, rank = 3 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ собственное число наблюдаемо.

Для $\lambda = -2 \pm j$:

$$\begin{bmatrix} 3 \mp j & -2 & 3 \\ 2 & -1 \mp j & 2 \\ -2 & 1 & -2 \mp j \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \end{bmatrix}, rank = 3 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ пара комплексно-сопряженных собственных чисел наблюдаема.

Матрицы В и С в новом базисе:

$$\hat{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.5 \\ -1.5 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ система полностью не управляема.

$$\hat{C} = CP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

Матрица управляемости при $D = \mathbf{0}_{2 \times 1}$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -7 \\ 1 & 1 & -9 \\ -1 & -1 & 9 \end{bmatrix}, rank(U) = 2$$

$$U_{\text{вых}} = [CU \quad D] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -6 & 54 & 0 \end{bmatrix}, rank(U_{\text{вых}}) = 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ система не полностью управляема по выходу.

Анализ

У системы есть неуправляемое собственное число $\lambda = -2$, система не полностью управляема по состоянию, что вносит влияние на управляемость по выходу. Из матрицы $U_{\text{вых}}$ можем увидеть, что первый выход всегда равен нулю, то есть он никак не будет меняться при изменении состояний системы.

Чтобы сделать систему управляемой по выходу, можно добавить прямое влияние входа на первый выход.

Предложение матрицы D

Матрица связи D должна быть такой, чтобы $\text{rank}(U_{\text{вых}})$ стал равен двум. Для этого можно взять следующую матрицу D, которая и добавит прямое влияние входа на первый выход:

$$D = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow U_{\text{вых}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & -6 & 54 & 0 \end{bmatrix}, \text{rank}(U_{\text{вых}}) = 2$$

Можем провести моделирование и убедиться, что теперь есть возможность получить желаемое значение первого выхода

Выводы

В данном задании благодаря анализу системы было предложено решение для того, чтобы сделать систему управляемой по выходу.

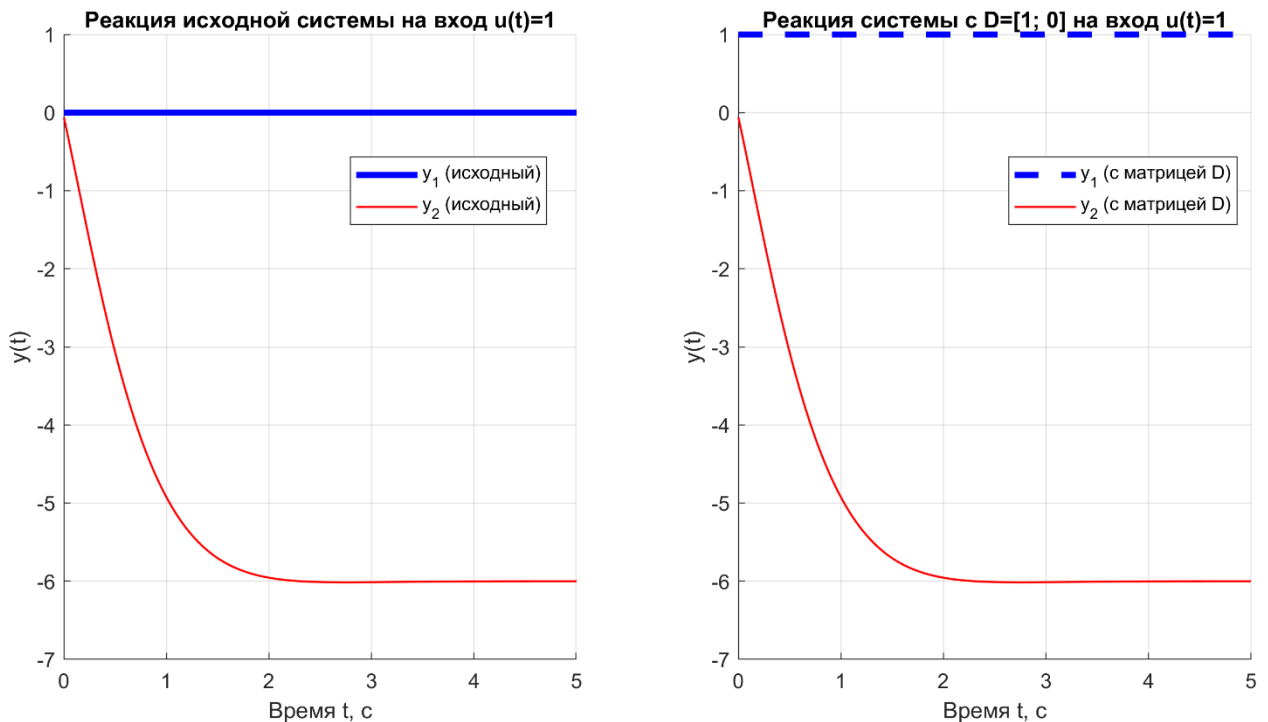


Рисунок 11 Результаты моделирования системы

Выводы по работе

В данной работе были рассмотрены различные системы и был проведен их анализ на управляемость и наблюдаемость с помощью разных методов: ранговые критерии Калмана, модальные критерии Хаутуса, вещественные Жордановы формы, Грамианы. Все критерии дали согласованные результаты. Также было проведено моделирование этих систем для подтверждения полученных при анализе результатов.

Приложение

Код для первого задания:

```
A = [ 1  -2   3;
      2  -3   2;
     -2   1  -4];

B = [-3;
     -1;
      3];

x1_target = [ 4;
              3;
             -3];

t1 = 3; % Конечное время
x0 = [0; 0; 0]; % Начальное условие

%% Расчет Грамиана управляемости P
% Подынтегральная функция: F(tau) = exp(A*tau)*B * B'*exp(A'*tau)
integrand = @(t) expm(A*t) * (B * B') * expm(A' * t);
P = integral(integrand, 0, t1, 'ArrayValued', true);

disp('Грамиан управляемости P(t1=3)');
disp(P);

% Собственные числа Грамиана
eig_P = eig(P);
disp('Собственные числа Грамиана:');
disp(eig_P);

%% Расчет управления и моделирование
% Формула управления: u(t) = B' * exp(A'*(t1 - t)) * inv(P) * x1

P_inv = inv(P); % Обратная матрица Грамиана

u_func = @(t) B' * expm(A' * (t1 - t)) * P_inv * x1_target;

ode_sys = @(t, x) A*x + B*u_func(t);

% Моделирование с помощью ode45
opts = odeset('RelTol',1e-6,'AbsTol',1e-8);
[T_sim, X_sim] = ode45(ode_sys, [0 t1], x0, opts);

% Полученная конечная точка
x_final = X_sim(end, :);

disp(' ');
disp('Результаты моделирования');
disp('Целевое состояние x1:');
disp(x1_target);
disp('Полученное состояние x(3):');
disp(x_final);

% Проверка ошибки
error_vec = x1_target - x_final;
```

```

disp('Ошибка наведения (x1 - x(3)):');
disp(error_vec);
disp(['Норма ошибки: ', num2str(norm(error_vec))]);

%% Визуализация
figure('Name', 'Результаты управления', 'Color', 'w', 'Position', [10 10 1000 1000]);

% График управления u(t)
subplot(2,1,1);
u_vals = arrayfun(u_func, T_sim); % u для всех точек времени
plot(T_sim, u_vals, 'LineWidth', 2);
grid on;
title('Управляющее воздействие u(t)');
xlabel('Время t, c'); ylabel('u(t)');

% График состояний x(t)
subplot(2,1,2);
plot(T_sim, X_sim, 'LineWidth', 2);
grid on;
legend('x_1[1]', 'x_1[2]', 'x_1[3]', 'Location', 'northwest');
%legend('x_1[1]', 'x_2', 'x_3', 'Location', 'northwest');
title('Траектории состояний x(t)');
xlabel('Время t, c'); ylabel('Состояния');

% маркеры целевой точки на график
hold on;
plot(t1, x1_target(1), 'bo', 'MarkerFaceColor', 'b', 'DisplayName', 'x_1[1] target');
plot(t1, x1_target(2), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'DisplayName', 'x_1[2] target');
plot(t1, x1_target(3), 'yo', 'MarkerFaceColor', 'y', 'DisplayName', 'x_1[3] target');
%exportgraphics(gcf, 'task1.png', 'Resolution', 300);

```

Код для второго задания:

```

A = [ 1  -2  3;
      2  -3  2;
      -2  1 -4];

B = [ 3;
      1;
      -1];

x1_target = [ 4;
              3;
              -3];
%x1_target = [ 3;
              % 3;
              % -2];
t1 = 3;
x0 = [0; 0; 0];

%%

integrand = @(tau) expm(A*tau) * (B * B') * expm(A' * tau);
P = integral(integrand, 0, t1, 'ArrayValued', true);

disp('Грамиан управляемости P(t1=3)');
disp(P);

```

```

eig_P = eig(P);
disp('Собственные числа Грамиана:');
disp(eig_P);

%%
p = pinv(P) * (x1_target - expm(A*t1)*x0);

% Функция управления  $u(t) = B' * \exp(A'*(t1 - t)) * p$ 
u_func = @(t) B' * expm(A' * (t1 - t)) * p;

ode_sys = @(t, x) A*x + B*u_func(t);

% Моделирование
opts = odeset('RelTol',1e-6,'AbsTol',1e-8);
[T_sim, X_sim] = ode45(ode_sys, [0 t1], x0, opts);

% Конечная точка
x_final = X_sim(end, :);

disp('Целевое состояние x1:');
disp(x1_target);
disp('Полученное состояние x(3):');
disp(x_final);

% Ошибка
error_vec = x1_target - x_final;
disp('Ошибка наведения:');
disp(error_vec);
disp(['Норма ошибки: ', num2str(norm(error_vec))]);

%%
figure('Name', 'Управление неполной системой', 'Color', 'w', 'Position', [10 10 1000
1000]);

subplot(2,1,1);
u_vals = arrayfun(u_func, T_sim); % Вычисляем u для всех точек времени
plot(T_sim, u_vals, 'LineWidth', 2);
grid on;
title('Управляющее воздействие u(t)');
xlabel('Время t, c'); ylabel('u(t)');

subplot(2,1,2);
plot(T_sim, X_sim, 'LineWidth', 2);
grid on;
legend('x_1[1]', 'x_1[2]', 'x_1[3]', 'Location', 'northwest');
title('Траектории состояний x(t)');
xlabel('Время t, c'); ylabel('Состояния');

hold on;
plot(t1, x1_target(1), 'bo', 'MarkerFaceColor', 'b', 'DisplayName', 'x_1[1] target');
plot(t1, x1_target(2), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'DisplayName', 'x_1[2] target');
plot(t1, x1_target(3), 'yo', 'MarkerFaceColor', 'y', 'DisplayName', 'x_1[3] target');

%exportgraphics(gcf, 'task2.png', 'Resolution', 300);

```

Код для третьего задания:

```

A = [-16, -27, 7;
      6, 9, -4;
      -5, -11, 0];
C = [2, 7, 1];
x0 = [15; -6; 3];

dt = 0.01;
Q = zeros(3, 3);

target_f = @(t) -9 .* exp(-4*t) .* cos(t) + 9 .* exp(-4*t) .* sin(t);
t_range = 0:dt:(3-dt);

for t = t_range
    expAt = expm(A * t);
    term = expAt' * C' * C * expAt;
    Q = Q + term * dt;
end

disp('Грамиан наблюдаемости Q');
disp(Q);

eig_Q = eig(Q);
disp('Собственные числа Грамиана:');
disp(eig_Q);
%%
time = linspace(0, 3, 100);

y_model = zeros(1, length(time));
f_target = zeros(1, length(time));

for i = 1:length(time)
    t = time(i);

    y_val = C * expm(A * t) * x0;
    y_model(i) = y_val;

    f_val = -9 * exp(-4*t) * cos(t) + 9 * exp(-4*t) * sin(t);
    f_target(i) = f_val;
end
%%
x0 = zeros(3,1);
for t = t_range
    expAt = expm(A * t);
    term = expAt' * C' * target_f(t);
    x0 = x0 + (inv(Q) * term * dt);
end
disp("x0");
disp(x0);
%%
t_span = linspace(0, 3, 200);
y_sim = zeros(1, length(t_span));
x_sim = zeros(1, length(t_span));

for i = 1:length(t_span)
    t = t_span(i);

```

```

    % Вычисление экспоненты матрицы и состояния
    xt = expm(A * t) * x0;
    yt = C * xt;

    y_sim(i) = yt;
    x_sim(i) = xt(1);
end
%%
f_values = target_f(t_span);

error_sig = y_sim - f_values;

max_error = max(abs(error_sig));
fprintf('Максимальная ошибка моделирования: %e\n', max_error);

figure;
plot(t_span, y_sim, 'b--', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t_span, f_values, 'k:', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Target f(t)');
xlabel('Время t, c');
ylabel('y(t)');
legend('Модель y(t)', 'Цель f(t)');
title('Сравнение модели и цели');
grid on;
%exportgraphics(gcf, 'task3.png', 'Resolution', 300);

```

Код для четвертого задания:

```

A = [-16, -27, 7;
      6, 9, -4;
      -5, -11, 0];
C = [0, -5, -5];

target_f = @(t) -9 .* exp(-4*t) .* cos(t) + 9 .* exp(-4*t) .* sin(t);
%%

dt = 0.01;
Q = zeros(3, 3);

t_range = 0:dt:(3-dt);

for t = t_range
    expAt = expm(A * t);
    term = expAt' * C' * C * expAt;
    Q = Q + term * dt;
end

disp('Грамиан наблюдаемости Q');
disp(Q);

eig_Q = eig(Q);
disp('Собственные числа Грамиана:');
disp(eig_Q);

disp(rank(Q));

%%
x0 = zeros(3,1);
for t = t_range

```

```

expAt = expm(A * t);
term = expAt' * C' * target_f(t);
x0 = x0 + (pinv(Q) * term * dt);
end
disp("x0");
disp(x0);
%%
x_inits = {
    [-1.2; -0.3; 2.1];
    [-5.4; 1.8; 0];
    [-3.4; 0.8; 1];
    [-7.4; 2.8; -1]
};

labels = {'a=2.1', 'a=0', 'a=1', 'a=-1'};

t_span = linspace(0, 3, 200);

figure('Position', [100, 100, 1000, 500]); % Размер окна

subplot(1, 2, 1);
f_values = target_f(t_span);
plot(t_span, f_values, 'k:', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Target f(t)');

title('Выход системы y(t)');
xlabel('Время t');
ylabel('y(t)');
legend('show', 'Location', 'best');
grid on;

% Цикл по начальным условиям
for k = 1:length(x_inits)
    x0 = x_inits{k};
    lbl = labels{k};

    y_sim = zeros(1, length(t_span));
    x_sim = zeros(1, length(t_span));

    for i = 1:length(t_span)
        t = t_span(i);
        xt = expm(A * t) * x0;
        yt = C * xt;
        y_sim(i) = yt;
        x_sim(i) = xt(1);
    end

    subplot(1, 2, 1); hold on;
    plot(t_span, y_sim, '--', 'LineWidth', 2, ...
        'DisplayName', ['Модель ' lbl]);

    subplot(1, 2, 2); hold on;
    plot(t_span, x_sim, 'LineWidth', 1.5, ...
        'DisplayName', ['Состояние x_1(t) ' lbl]);
end

subplot(1, 2, 2);
title('Внутреннее состояние системы x_1(t)');

```

```

xlabel('Время t');
ylabel('x_1');
legend('show', 'Location', 'best');
grid on;
%exportgraphics(gcf, 'task4.png', 'Resolution', 300);
% Очистка рабочего пространства
clear; clc; close all;

% --- 1. Определение системы ---
A = [ 1, -2, 3;
      2, -3, 2;
      -2, 1, -4];

B = [ 3;
      1;
      -1];

C = [ 0, 1, 1;
      0, -4, 2];

D = [0;
      0]; % Исходная матрица D

dt = 0.01;
T = 5;
time = 0:dt:T;

x = [0; 0; 0];

y_log = zeros(2, length(time));
y_new_log = zeros(2, length(time));

D_new = [1; 0];

u = 1.0;

for i = 1:length(time)
    dx = A * x + B * u;

    x = x + dx * dt;

    y_val = C * x + D * u;
    y_log(:, i) = y_val;

    y_new_val = C * x + D_new * u;
    y_new_log(:, i) = y_new_val;
end

figure('Position', [100, 100, 1000, 500]);

subplot(1, 2, 1); hold on;
plot(time, y_log(1, :), 'b-', 'LineWidth', 3, 'DisplayName', 'y_1 (исходный)');
plot(time, y_log(2, :), 'r-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'y_2 (исходный)');
title('Реакция исходной системы на вход u(t)=1');
xlabel('Время t, c');
ylabel('y(t)');

```

```

grid on;
legend('show', 'Location', 'best');

subplot(1, 2, 2); hold on;
plot(time, y_new_log(1, :), 'b--', 'LineWidth', 3, 'DisplayName', 'y_1 (с матрицей D)');
plot(time, y_new_log(2, :), 'r-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'y_2 (с матрицей D)');
title('Реакция системы с  $D=[1; 0]$  на вход  $u(t)=1$ ');

xlabel('Время t, c');
ylabel('y(t)');
grid on;
legend('show', 'Location', 'best');
%exportgraphics(gcf, 'task5.png', 'Resolution', 300);

```